Der Treibhauseffekt

Leitfrage: Warum wird es auf der Erde wärmer, obwohl CO_2 nur 0,04 % der Luft ausmacht?

1 Licht rein, Wärme bleibt

Modell

1 Zeichne Sonne, Atmosphäre und Erde. Gelbe Pfeile für Sonnenlicht, rote Pfeile für Wärmestrahlung.

2 Erkläre den Unterschied zwischen natürlichem und zusätzlichem Treibhauseffekt. Nenne drei Treibhausgase.

2 Was die Messungen zeigen

Daten

3 Beschreibe, wie sich CO_2-Gehalt und Temperatur seit 1850 verändert haben, und nenne zwei Folgen.

3 Mein CO_2-Fußabdruck

Alltag

Auto 150 g CO_2 pro km · Bus 80 g · Bahn 50 g · Fahrrad 0 g; 190 Schultage, Hin- und Rückweg

4 Berechne den CO_2-Ausstoß pro Schuljahr für einen Schulweg von 5 km mit dem Auto und mit dem Bus.

4 Was tun gegen den Klimawandel?

Bewerten

5 Ordne die Vorschläge.

Fahrrad statt Auto · Stand-by ausschalten · Ökostrom · weniger fliegen · Plastiktüte statt Papiertüte · Wälder schützen

wirksam	ein wenig	kaum / gar nicht

5 Üben: Klima verstehen

6 1 Liter Benzin erzeugt etwa 2,3 kg CO_2. Ein Auto verbraucht 6 l pro 100 km. Wie viel CO_2 entsteht auf 100 km?

Heftaufschrieb: Der Treibhauseffekt

aus der Präsentation übernehmen